



Computação não convencional

Computação óptica

Supervisor: Jorge Barbosa

Monitor: Pedro Machado

Amanda Tartarotti, Ana Bilhoto, Casemiro Medeiros, Diogo Pinheiro, Pedro Gonçalves, Tiago Zou Yin
LEIC, Turma 15, Equipa 4

Índice:

- O que é ?
- Objetivos da computação óptica
- Aplicações
- Custos da computação óptica
- Vantagens e desvantagens
- Futuro da computação óptica
- ODS
- Conclusão
- Referências

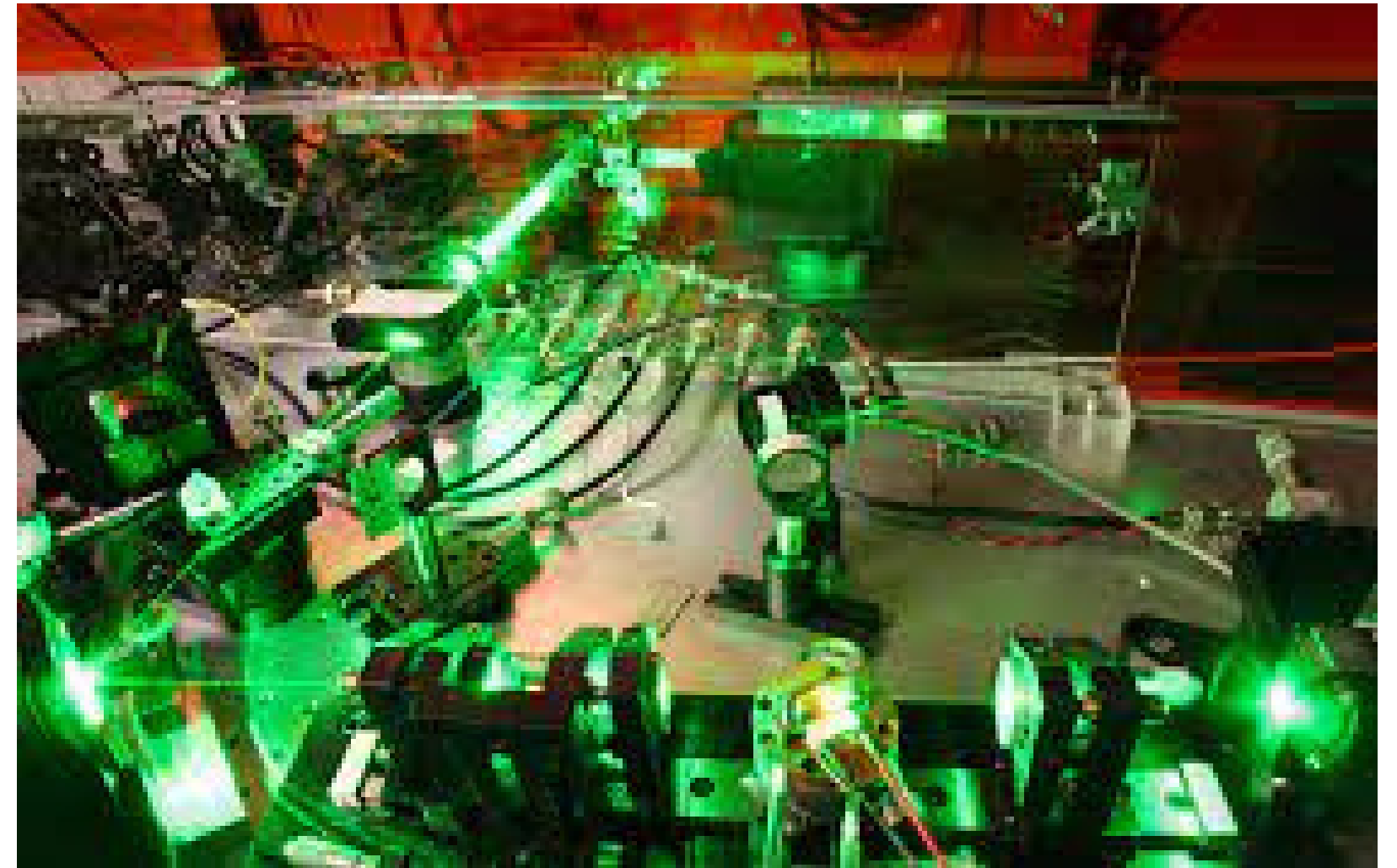


Fig1. Optical frequency comb laser setup (NSF)

O que é a computação óptica?



Utilização de fótons ao invés de elétrons

Utilização das propriedades da luz

Uso de dispositivos ópticos

Objetivos da computação óptica

- Otimizar o processamento de dados
- Processamento contínuo da informação
- Aumento da largura de banda

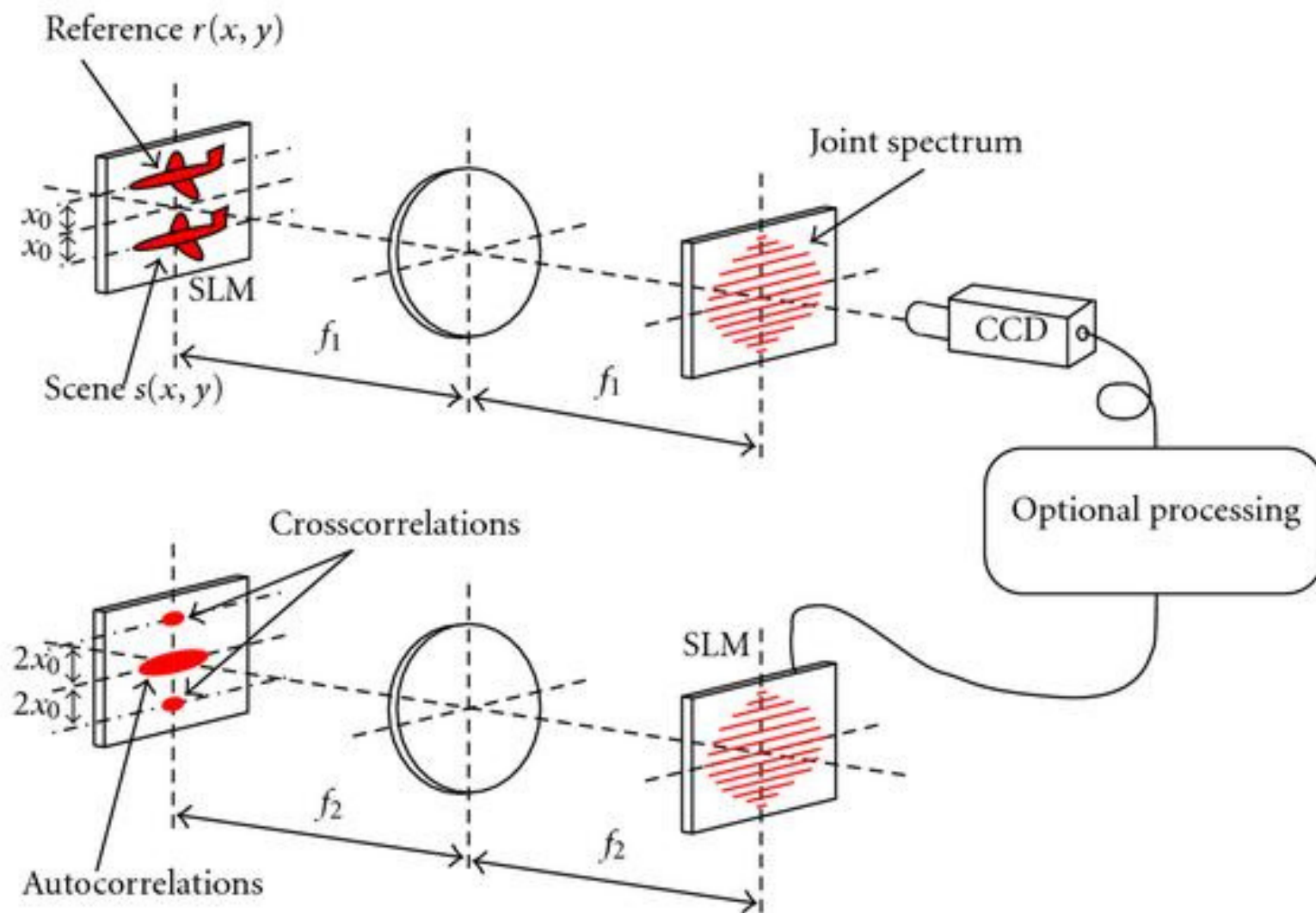
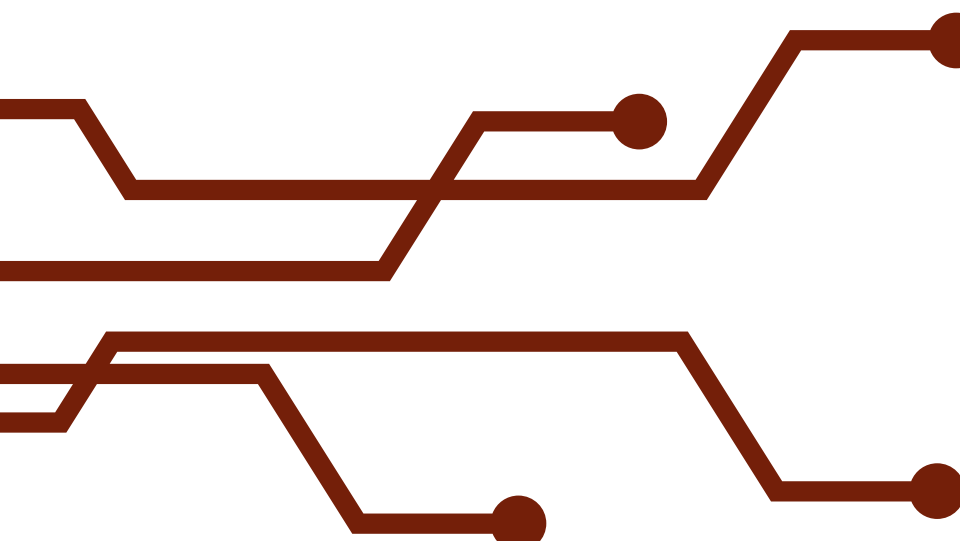


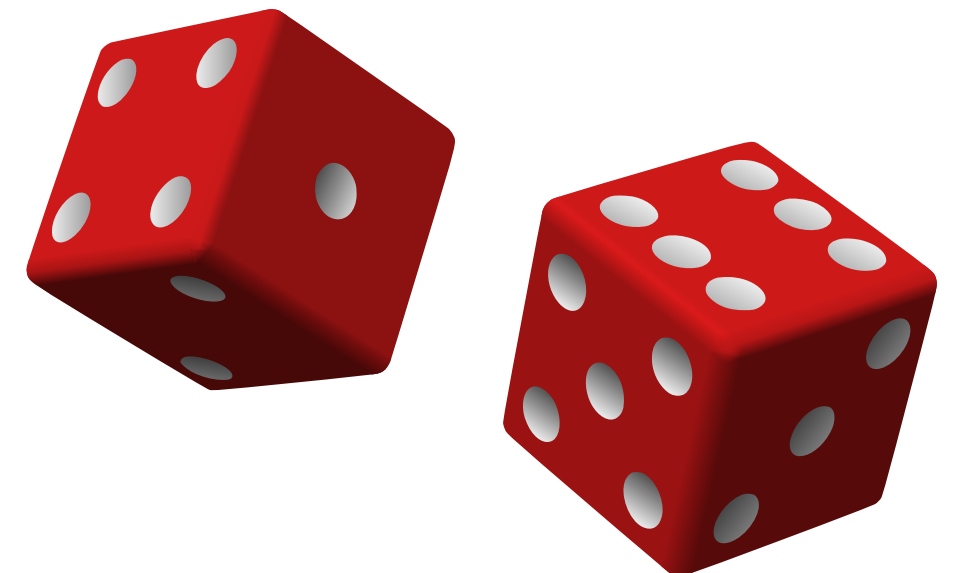
fig 2. A configuração óptica do correlacionador de transformação conjunta (JTC), de Gruyter Academic Publishing

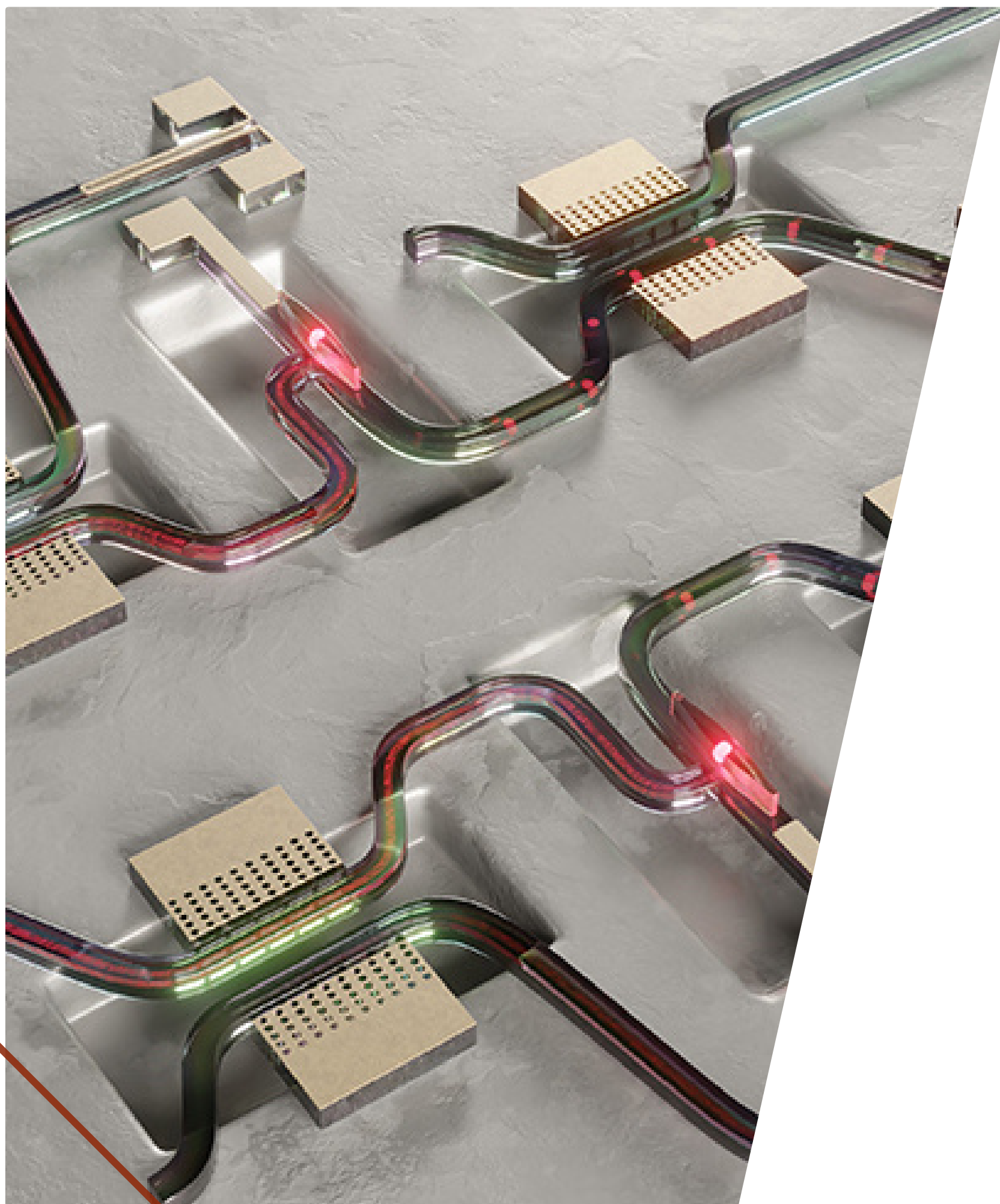


Aplicações



- Desenvolvimento de componentes ópticos (Photonic Integrated Circuits - PICs)
- Computação óptica total (all-optical switching)
- Desenvolvimento de dispositivos ópticos de memória
- Integração de IA (inteligência artificial)





Custos da computação óptica

- Investigação e Desenvolvimento
- Preparação e educação adicional
- Manutenção e atualização regulares
- Infraestrutura de Comunicação
- Materiais Complexos

Vantagens e desvantagens da computação óptica

VANTAGENS

- Velocidade e Eficiência
- Elevada de capacidade armazenamento
- Eficiência Energética
- Processamento em paralelo
- Maior cobertura nas comunicações e menor latência
- Potencial para Computação Quântica

DESVANTAGENS

- Complexidade
- Custos dos materiais
- Dimensão dos componentes
- Fiabilidade do armazenamento

Perspectivas Futuras

- + Novas gerações de dispositivos ópticos
- + Maior viabilidade económica
- + Impulso na indústria de microprocessadores
- + Integração com tecnologias existentes
- + Computação quântica



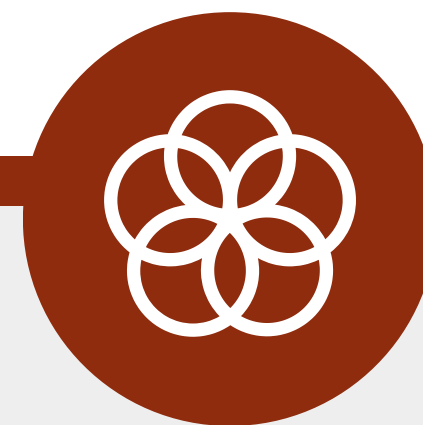
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



ODS 9 - Indústria, Inovação
e Infraestrutura



ODS 11 - Cidades e
Comunidades Sustentáveis



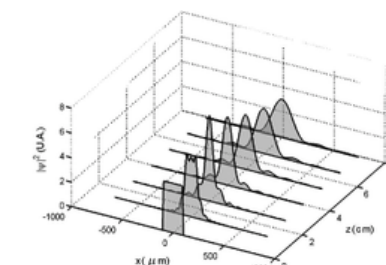
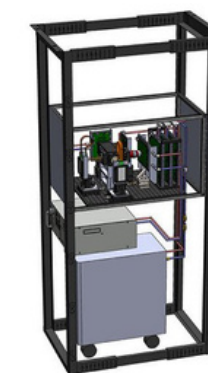
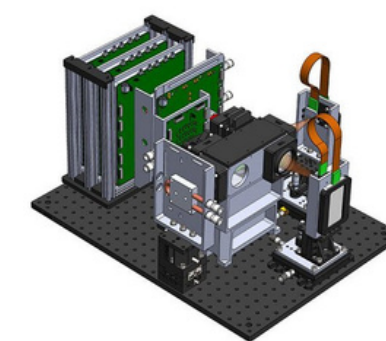
ODS 17 - Parcerias para a
implementação dos Objetivos

Conclusão

A computação óptica tem o potencial de aumentar o desempenho dos computadores tradicionais

São precisas mais pesquisas e melhorias contínuas para tornar essa tecnologia escalável

Essa tecnologia tem o potencial de ser uma das principais inovações tecnológicas do nosso tempo





Referências

Stroev, N., e Berloff, N. G. 2023. "Analog Photonics Computing for Information Processing, Inference, and Optimization." *Advanced Quantum Technologies* 6 (9): 2300055.

Kazanskiy, Nikolay L., Muhammad A. Butt, and Svetlana N. Khonina. "Optical Computing: Status and Perspectives." *Nanomaterials* 12, no. 13 (2022): 2171. <https://doi.org/10.3390/nano12132171>.

"Glossop, Neil D. "Advantages of Optical Compared with Electromagnetic Tracking." *Journal of Bone and Joint Surgery* 91, no. Supplement_1 (2009): 23–28. <https://doi.org/10.2106/jbjs.h.01362>.

Weaver, C. S., and Goodman, J. W. 1966. "A Technique for Optically Convolving Two Functions." *Applied Optics* 5 (7): 1248-1249.

Obrigado!

